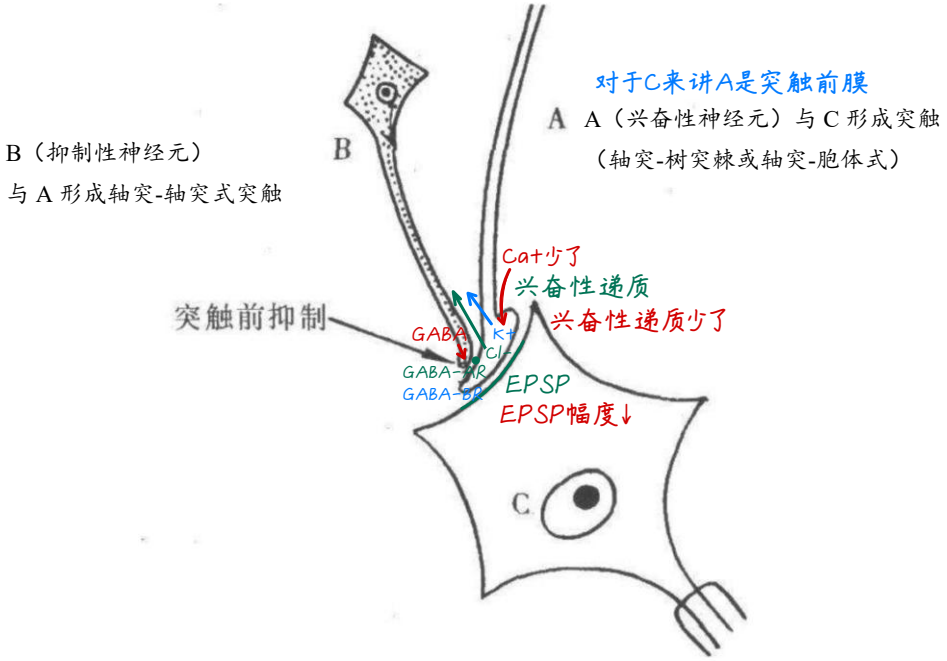
（二）突触前抑制（去极化抑制）

（1）突触前抑制广泛存在于中枢、尤其**感觉传入**通路

过滤外界接受的过多感觉信息

（2）**轴突-轴突**式突触



若仅 A 兴奋→C 产生 EPSP；若仅 B 兴奋→C 无反应；若 B 先兴奋、A 再兴奋→C 产生的 EPSP 幅度↓

ttsx 看对象 A-C 突触：发生在 A-C 的突触前膜即“突触前”；C 依然产生 EPSP 即“去极化”

因 C 神经元的 EPSP 幅度减小、则不容易总和达阈电位，即“抑制”

（3）C 神经元 **EPSP 幅度减小**的机制

①递质释放的多个步骤对 **Ca^{2+}敏感性↓→兴奋性递质释放↓**

感性认识（递质释放很多步骤都跟Ca2+有关）

②B 神经元释放抑制性递质 GABA：

性感认识	提前去极化	复极化加速
对象 B-A 突触	A 神经元的 $GABA_A$ 受体（通道）	A 神经元的 $GABA_B$ 受体（GPCR）
	氯通道开放→**Cl^-外流↑**（轴突内 Cl^- 浓度高）→A 神经元**去**极化	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
对象 A-C 突触	备用通道↓→传至 A 神经元的动作电位幅度变小、时程变短	传至 A 神经元的动作电位复极化加速→动作电位时程变短
	进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↓**→A 神经元的**兴奋性递质释放↓**→C 神经元的 **EPSP↓**	

AP频率、幅度、时程↓→Ca2+内流↓→释放递质↓

小结突触前抑制 VS 突触后抑制：